

Guía de Ejercicios 09

Expresiones Algebraicas en Agronomía

Profesor Luis Tulio González Alcaíno

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas

Semestre I - 2026

Objetivo de la guía

- ▶ Reducir expresiones algebraicas
- ▶ Identificar términos semejantes
- ▶ Aplicar operaciones con polinomios
- ▶ Resolver problemas en contexto agrícola

Actividad 1

Simplifique y determine el grado:

1. $5ab^2 - 3ab + 15b^2a - 12ab + 7a^2b$

2. $18m^5n^3r - 7n^5m^3r + (3m^5n^3r - 12)$

3. $14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10]$

4. $-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t)$

Actividad 2

Contexto agrícola:

1. $x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2)$
2. $11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b$
3. $10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z$
4. $120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m$

Actividad 3

1. $35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13$
2. $54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt)$

Costo Producción: $A = 3x^2 - 5xy - 2xy^2$

Costo Fertilización: $B = 10xy + 7x^2 - 3y^2$

Costo Plagas: $C = -4y^2 - 8xy + 10$

1. $A - C + 34$
2. $-A + B - D$
3. $C - (B + A)$
4. $-(A + D) - 7$
5. $2C - [4B - (3B - C) - 2D] - D$

Crecimiento vegetal

$$A = 2x^3 - x^2 + 4x - 5$$

$$B = x^3 - 8x - 2$$

$$C = x^2 - 4x - 2$$

1. $A - (B - C)$

2. $A - 2B$

3. $A - B + 3C$

4. $3(B - 2A)$

5. $4A - [2B + C - (3B - 2A)] - A$

Problema 1: Fertilización

En un cultivo:

- ▶ Base: $(2n + 15)$
- ▶ Refuerzo: $(3n - 10)$

Pregunta: ¿Cuál es la cantidad total aplicada?

Problema 2: Nutrientes

- ▶ Suelo: $45x^2 - 12xy + 30y^2$
- ▶ Fertilizante: $-7x^2 + 24xy - 3y^2$
- ▶ Abono: $30x^2 - 10xy + y^2$

Preguntas:

- ▶ Sin abono
- ▶ Con abono

Problema 3: Pesticidas

Disponible:

$$50a + 20b + 30$$

Aplicación:

- ▶ Parcela 1: $5a - 35b + 42$
- ▶ Parcela 2: $32a + 10b - 22$

Pregunta: ¿Cuánto queda?

Idea clave

Reducir expresiones algebraicas permite modelar situaciones reales en la agricultura.

Aplicación

Fertilización, riego, crecimiento y costos pueden representarse algebraicamente.